计算机数学 (1-prop-logic: 命题逻辑)

姓名： 魏恒峰　　**学号：** hfwei@hnu.edu.cn

评分： _____　　**评阅：** _____

2026 年 3 月 12 日

请独立完成作业，不得抄袭。 若得到他人帮助, 请致谢。 若参考了其它资料，请给出引用。 鼓励讨论，但需独立书写解题过程。

1　作业 (必做部分)

题目 1（命题逻辑公式上的数学归纳法）
假设公式 α 中不含 "$\neg$" 符号。请证明, α 中超过四分之一的符号是命题符号。
(提示: 公式的长度定义见课件。)

证明：
命题意图. 直接证明更强的结论 $\ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3$; 其中 $\ell(\alpha)$ 是公式长度, $s(\alpha)$ 是命题符号出现次数。

设 $\ell(\alpha)$ 表示公式 α 的长度, $s(\alpha)$ 表示其中命题符号出现的次数。证明如下更强命题:

$$P(\alpha) : \ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3.$$

对公式 α 作结构归纳。

基例. 若 $\alpha = p$ 为命题符号, 则

$$\ell(\alpha) = 1, \qquad s(\alpha) = 1,$$

从而

$$\ell(\alpha) = 1 = 4 \cdot 1 - 3 = 4s(\alpha) - 3.$$

归纳步骤. 由于 α 中不含 $\neg$, 所以非原子公式只能形如

$$\alpha = (\beta \circ \gamma), \qquad \circ \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}.$$

设 $P(\beta)$ 与 $P(\gamma)$ 成立, 即

$$\ell(\beta) = 4s(\beta) - 3, \qquad \ell(\gamma) = 4s(\gamma) - 3.$$

由长度定义,

$$\ell(\alpha) = \ell(\beta) + \ell(\gamma) + 3,$$

其中额外的 3 来自左括号、联词和右括号。又

$$s(\alpha) = s(\beta) + s(\gamma).$$

因而

$$\begin{aligned}
\ell(\alpha) &= \ell(\beta) + \ell(\gamma) + 3 \\
&= (4s(\beta) - 3) + (4s(\gamma) - 3) + 3 \\
&= 4(s(\beta) + s(\gamma)) - 3 \\
&= 4s(\alpha) - 3.
\end{aligned}$$

由结构归纳法, 对任意不含 $\neg$ 的公式 α, 都有

$$\ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3.$$

因而

$$4s(\alpha) = \ell(\alpha) + 3 > \ell(\alpha),$$

即

$$s(\alpha) > \frac{\ell(\alpha)}{4}.$$

所以 α 中超过四分之一的符号是命题符号。

补充证明（直接证明原结论）.

命题意图. 不再证明精确公式 $\ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3$, 而是只证明推出结论所需的不等式 $s(\alpha) > \ell(\alpha)/4$。

令 $c(\alpha)$ 表示公式 α 中二元联词的出现次数。由于 α 中不含 $\neg$, 故 α 的非命题符号恰好由二元联词与配对括号组成。因而

$$\ell(\alpha) = s(\alpha) + c(\alpha) + 2c(\alpha) = s(\alpha) + 3c(\alpha).$$

所以只需证明

$$c(\alpha) < s(\alpha). \qquad \square$$

对 α 作结构归纳。

基例. 若 $\alpha = p$ 为命题符号, 则

$$c(\alpha) = 0 < 1 = s(\alpha).$$

归纳步骤. 若

$$\alpha = (\beta \circ \gamma), \qquad \circ \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\},$$

且归纳假设

$$c(\beta) < s(\beta), \qquad c(\gamma) < s(\gamma),$$

则由于计数取整数值,

$$c(\beta) \le s(\beta) - 1, \qquad c(\gamma) \le s(\gamma) - 1.$$

又

$$c(\alpha) = c(\beta) + c(\gamma) + 1, \qquad s(\alpha) = s(\beta) + s(\gamma).$$

因而

$$\begin{aligned} c(\alpha) &= c(\beta) + c(\gamma) + 1 \\ &\le (s(\beta) - 1) + (s(\gamma) - 1) + 1 \\ &= s(\alpha) - 1 \\ &< s(\alpha). \end{aligned}$$

由结构归纳法, 对任意不含 $\neg$ 的公式 α, 都有 $c(\alpha) < s(\alpha)$。于是

$$\ell(\alpha) = s(\alpha) + 3c(\alpha) < s(\alpha) + 3s(\alpha) = 4s(\alpha).$$

故

$$s(\alpha) > \frac{\ell(\alpha)}{4}.$$

原结论得证。

注： **重点.** 证明更强的不变量 $\ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3$ 最直接。**补充视角.** 若只想得到题目结论, 证明 $c(\alpha) < s(\alpha)$ 也足够。**难点.** 归纳步骤里长度要把两侧括号和中间联词一并计入, 因而是 “+3”。**易错点.** 若忽略括号, 就会把长度关系写错。

分值分配（10 分）.

(1) 正确设定归纳命题 $P(\alpha)$: [**2 分**]

(2) 原子公式基例正确: [**2 分**]

(3) 正确写出二元联词情形的长度递推式: [**2 分**]

(4) 完成归纳步骤并得到 $\ell(\alpha) = 4s(\alpha) - 3$: [**3 分**]

(5) 推出 $s(\alpha) > \ell(\alpha)/4$: [**1 分**]

题目 2（命题逻辑公式的语义）
请找出所有满足以下公式的真值指派:

(1) $\alpha : (A_1 \to A_2) \wedge (A_2 \to A_3) \wedge \cdots \wedge (A_{n-1} \to A_n)$

(2) $\beta : \alpha \wedge (A_n \to A_1)$

解答:

(1) **命题意图.** 把真值记成全序 $\mathrm{F} < \mathrm{T}$; 每个蕴含 $A_i \to A_{i+1}$ 等价于约束 $v(A_i) \leq v(A_{i+1})$。

记

$$\alpha = (A_1 \to A_2) \wedge (A_2 \to A_3) \wedge \cdots \wedge (A_{n-1} \to A_n).$$

对任意真值指派 v,

$$v(\alpha) = \mathrm{T} \iff v(A_1) \leq v(A_2) \leq \cdots \leq v(A_n),$$

其中把 $\mathrm{F} < \mathrm{T}$ 看作二元全序。

因而满足 α 的真值序列恰好是

$$\underbrace{\mathrm{F}, \ldots, \mathrm{F}}_{k\text{ 个}}, \underbrace{\mathrm{T}, \ldots, \mathrm{T}}_{n-k\text{ 个}} \qquad (0 \leq k \leq n).$$

等价地, 所有满足 α 的真值指派恰为

$$v_k(A_i) = \begin{cases} \mathrm{F}, & 1 \leq i \leq k, \\ \mathrm{T}, & k < i \leq n, \end{cases} \qquad 0 \leq k \leq n.$$

注: 重点. α 的本质约束是 $A_1, \ldots, A_n$ 的真值必须单调不降。**易错点.** 形如 $(\mathrm{F}, \mathrm{F}, \mathrm{T}, \mathrm{T}, \ldots, \mathrm{T})$ 也满足 α; 并非只有“全真”或“全假”。

分值分配（10 分）.

(1) 将每个蕴含读成单调约束 $v(A_i) \leq v(A_{i+1})$: **[3 分]**

(2) 给出满足 α 的一般形状 $\mathrm{F}^k\mathrm{T}^{n-k}$: **[5 分]**

(3) 写出完整结论 $0 \leq k \leq n$: **[2 分]**

(2) **命题意图.** 在上题的链式约束基础上再加入 $A_n \to A_1$, 得到闭环: $A_1 \leq \cdots \leq A_n \leq A_1$。

记

$$\beta = \alpha \wedge (A_n \to A_1).$$

则对任意真值指派 v,

$$v(\beta) = \mathrm{T} \iff v(A_1) \leq v(A_2) \leq \cdots \leq v(A_n) \leq v(A_1).$$

由于 $\leq$ 是全序, 上式成立当且仅当

$$v(A_1) = v(A_2) = \cdots = v(A_n).$$

因而满足 β 的真值指派只有两种:

$$(\mathrm{T}, \mathrm{T}, \ldots, \mathrm{T}), \qquad (\mathrm{F}, \mathrm{F}, \ldots, \mathrm{F}).$$

注： 重点. 加入最后一个蕴含后, 线性链变成闭环, 于是所有命题符号必须同值。
易错点. 不要漏掉“全假”这组赋值; 它同样满足所有蕴含式。

分值分配（10 分）.

(1) 正确写出闭环约束 $A_1 \leq \cdots \leq A_n \leq A_1$: [**4 分**]

(2) 推出所有 A_i 同值: [**4 分**]

(3) 给出两组满足赋值: [**2 分**]

题目 3（重言蕴含）
请利用重言式证明:

$$\{\alpha \to \beta\} \models (\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta).$$

解答:
命题意图. 先把目标改写成一个单独的重言式, 再用等值演算把它化到 $\top$。

设

$$\varphi \triangleq (\alpha \to \beta) \to ((\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta)).$$

则

$$\begin{aligned}
\varphi &\equiv \neg(\alpha \to \beta) \vee \neg(\gamma \to \alpha) \vee (\gamma \to \beta) \\
&\equiv \neg(\neg\alpha \vee \beta) \vee \neg(\neg\gamma \vee \alpha) \vee (\neg\gamma \vee \beta) \\
&\equiv (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\gamma \wedge \neg\alpha) \vee \neg\gamma \vee \beta \\
&\equiv \big((\alpha \wedge \neg\beta) \vee \beta\big) \vee \big((\gamma \wedge \neg\alpha) \vee \neg\gamma\big) \\
&\equiv (\alpha \vee \beta) \vee (\neg\alpha \vee \neg\gamma) \\
&\equiv (\alpha \vee \neg\alpha) \vee \beta \vee \neg\gamma \\
&\equiv \top.
\end{aligned}$$

故

$$\models (\alpha \to \beta) \to ((\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta)).$$

因而

$$\{\alpha \to \beta\} \models (\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta).$$

注: **重点.** 要证明的是一个“由前提推出结论”的重言式, 即 $(\alpha \to \beta) \to ((\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta))$。**难点.** 中间关键化简是 $\beta \vee (\alpha \wedge \neg\beta) \equiv \alpha \vee \beta$。**易错点.** 不要把“语义蕴含”直接当作“蕴含符号”来化简; 要先写出对应重言式。

分值分配（10 分）.

(1) 正确写出对应重言式 φ: [**2 分**]

(2) 去掉蕴含号并化为只含 $\neg, \wedge, \vee$ 的公式: [**3 分**]

(3) 通过等值变形化到 $\top$: [**4 分**]

(4) 由重言式推出原语义蕴含: [**1 分**]

题目 4（合取范式与析取范式）
我们先引入一个定义。

定义 1（合取范式（Conjunctive Normal Form; CNF））
我们称公式 α 是**合取范式**, 如果它形如

$$\alpha = \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \cdots \wedge \beta_k,$$

其中, 每个 β_i 都形如

$$\beta_i = \beta_{i1} \vee \beta_{i2} \vee \cdots \vee \beta_{in},$$

并且 β_{ij} 或是一个命题符号, 或是命题符号的否定。

例如, 下面的公式就是一个合取范式。

$$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q$$

将定义 1 中的所有 $\wedge$ 换成 $\vee$, 所有 $\vee$ 换成 $\wedge$, 其余不变, 就变成了析取范式 (Disjunctive Normal Form; DNF) 的定义。本题以 CNF 为例。

将任意公式转化成 CNF 或 DNF 的方法如下:

(1) 先将公式中的联词化归成 $\neg$, $\wedge$ 与 $\vee$;

(2) 再使用 De Morgan 律将 $\neg$ 移到各个命题变元之前 (“否定深入”);

(3) 最后使用结合律、分配律将公式化归成合取范式或析取范式。

请将

$$(P \wedge (Q \to R)) \to S$$

化为合取范式。

解答:
命题意图. 按标准三步走: 去掉 $\to$, 再否定深入, 最后用分配律整理成 CNF。

$$\begin{aligned}
(P \wedge (Q \to R)) \to S &\equiv \neg(P \wedge (Q \to R)) \vee S \\
&\equiv \neg(P \wedge (\neg Q \vee R)) \vee S \\
&\equiv \neg P \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee S \\
&\equiv \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S \\
&\equiv ((\neg P \vee S) \vee Q) \wedge ((\neg P \vee S) \vee \neg R) \\
&\equiv (\neg P \vee Q \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S).
\end{aligned}$$

因而所求合取范式为

$$(\neg P \vee Q \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S).$$

注: 重点. 先把 $Q \to R$ 化为 $\neg Q \vee R$, 再整体处理最外层蕴含。**难点.** 公式 $\neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S$ 不是 CNF, 还必须分配一次。**易错点.** $\neg(\neg Q \vee R)$ 要化为 $Q \wedge \neg R$, 不是 $\neg Q \wedge R$。

分值分配（10 分）.

(1) 去掉两处蕴含号: [**3 分**]

(2) 正确完成“否定深入”: [**3 分**]

(3) 正确应用分配律得到 CNF: [**3 分**]

(4) 写出最终 CNF: [**1 分**]

题目 5（命题逻辑的自然推理系统）
请使用自然推理规则证明以下结论:
提示: 你可以使用 LaTeX package 'logicproof' 书写漂亮的证明。

(1)

$$p \to (q \to r) \vdash (p \wedge q) \to r$$

(2)

$$(p \wedge q) \vee r \vdash (p \vee r) \wedge (q \vee r)$$

(3)

$$(p \vee r) \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee r$$

(4)

$$\vdash \alpha \to (\beta \to \alpha)$$

(5)

$$\vdash (\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$$

(6)

$$\vdash (\neg\beta \to \neg\alpha) \to ((\neg\beta \to \alpha) \to \beta)$$

解答:

(1) **命题意图.** 目标是一个蕴含式, 先用 $\to$ -intro ; 在子证明中把 $p \wedge q$ 拆开后连续两次用 $\to$ -elim 。

证明:

1.	$p \to (q \to r)$	premise
2.	$p \wedge q$	assumption
3.	p	$\wedge$-elim$_l$ 2
4.	q	$\wedge$-elim$_r$ 2
5.	$q \to r$	$\to$ -elim 1, 3
6.	r	$\to$ -elim 5, 4
7.	$(p \wedge q) \to r$	$\to$ -intro 2–6

注: 重点. 先拆 $p \wedge q$, 再用前提 $p \to (q \to r)$。**易错点.** 由第 1 行和第 3 行推出的是 $q \to r$, 不是直接推出 r。

分值分配（10 分）.

(1) 用 $\to$ -intro 启动子证明: **[2 分]**
(2) 用两次 $\wedge$-elim 拆出 p, q: **[3 分]**
(3) 用两次 $\to$ -elim 推出 r: **[4 分]**
(4) 正确收束 $(p \wedge q) \to r$: **[1 分]**

(2) **命题意图.** 主前提是析取式, 直接对 $(p \wedge q) \vee r$ 作分情况讨论。

证明：

1.	$(p \wedge q) \vee r$	premise
2.	$p \wedge q$	assumption
3.	p	$\wedge$-elim$_l$ 2
4.	q	$\wedge$-elim$_r$ 2
5.	$p \vee r$	$\vee$-intro$_l$ 3
6.	$q \vee r$	$\vee$-intro$_l$ 4
7.	$(p \vee r) \wedge (q \vee r)$	$\wedge$-intro 5, 6
8.	r	assumption
9.	$p \vee r$	$\vee$-intro$_r$ 8
10.	$q \vee r$	$\vee$-intro$_r$ 8
11.	$(p \vee r) \wedge (q \vee r)$	$\wedge$-intro 9, 10
12.	$(p \vee r) \wedge (q \vee r)$	$\vee$-elim 1, 2–7, 8–11

注： 重点. 两个分支都必须导出同一个目标式, 才能使用 $\vee$-elim 。**易错点.** 在 r 分支里, $p \vee r$ 与 $q \vee r$ 都应由 $\vee$-intro$_r$ 得到。

分值分配（10 分）.

(1) 正确按主析取式分两种情形: [**2 分**]

(2) 在 $p \wedge q$ 情形下得到目标式: [**4 分**]

(3) 在 r 情形下得到目标式: [**3 分**]

(4) 用 $\vee$-elim 收束: [**1 分**]

(3) **命题意图.** 先从前提拆出两个析取式, 再嵌套使用两次 $\vee$-elim 。

证明：

1.	$(p \vee r) \wedge (q \vee r)$	premise
2.	$p \vee r$	$\wedge$-elim$_l$ 1
3.	$q \vee r$	$\wedge$-elim$_r$ 1
4.	p	assumption
5.	q	assumption
6.	$p \wedge q$	$\wedge$-intro 4, 5
7.	$(p \wedge q) \vee r$	$\vee$-intro$_l$ 6
8.	r	assumption
9.	$(p \wedge q) \vee r$	$\vee$-intro$_r$ 8
10.	$(p \wedge q) \vee r$	$\vee$-elim 3, 5–7, 8–9
11.	r	assumption
12.	$(p \wedge q) \vee r$	$\vee$-intro$_r$ 11
13.	$(p \wedge q) \vee r$	$\vee$-elim 2, 4–10, 11–12

注： 难点. 该题需要嵌套两次分情况讨论。**重点.** 先由前提拆出 $p \vee r$ 与 $q \vee r$。**易错点.** 在 p 分支内部, 仍需继续对 $q \vee r$ 作分情况讨论, 不能直接得到 $p \wedge q$。

分值分配（10 分）.

(1) 从前提拆出 $p \vee r$ 与 $q \vee r$: [**2 分**]

(2) 外层按 $p \vee r$ 分情形: [**2 分**]

(3) 内层按 $q \vee r$ 分情形并在 p, q 情形下构造 $p \wedge q$: [**4 分**]

(4) 正确完成两次 $\vee$-elim : [**2 分**]

(4) **命题意图.** 这是 A1 公理式; 连做两次 $\to$-intro 即可。

证明:

1.	α	assumption
2.	β	assumption
3.	α	copy 1
4.	$\beta \to \alpha$	$\to$-intro 2–3
5.	$\alpha \to (\beta \to \alpha)$	$\to$-intro 1–4

注: 重点. 目标最外层是两个连续的蕴含, 所以证明结构自然是两层子证明。**易错点.** 第 3 行应当复制外层假设 α, 而不是复制 β。

分值分配（10 分）.

(1) 正确建立两层假设: [**3 分**]

(2) 在内层子证明中得到 α: [**3 分**]

(3) 正确完成第一次 $\to$-intro : [**2 分**]

(4) 正确完成第二次 $\to$-intro : [**2 分**]

(5) **命题意图.** 这是 A2 公理式; 依次假设 $\alpha \to (\beta \to \gamma)$, $\alpha \to \beta$ 与 α, 然后连做三次 MP 型推理。

证明:

1.	$\alpha \to (\beta \to \gamma)$	assumption
2.	$\alpha \to \beta$	assumption
3.	α	assumption
4.	$\beta \to \gamma$	$\to$-elim 1, 3
5.	β	$\to$-elim 2, 3
6.	γ	$\to$-elim 4, 5
7.	$\alpha \to \gamma$	$\to$-intro 3–6
8.	$(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$	$\to$-intro 2–7
9.	$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$	$\to$-intro 1–8

注: 重点. 在最内层假设 α 后, 先推出 $\beta \to \gamma$, 再推出 β, 最后得到 γ。**易错点.** 不要把第 4 行和第 5 行的先后关系写反: 必须先得到 $\beta \to \gamma$, 才能与 β 合用。

分值分配（10 分）.

(1) 正确建立三层假设: [**3 分**]

(2) 由第 1 行与第 3 行推出 $\beta \to \gamma$: [**2 分**]

(3) 由第 2 行与第 3 行推出 β: [**2 分**]

(4) 推出 γ 并完成三次 $\to$ -intro : [**3 分**]

(6) **命题意图.** 先假设两条前提蕴含, 再以 $\neg\beta$ 为临时假设导出矛盾, 从而得到 β。

证明：

1.	$\neg\beta \to \neg\alpha$	assumption
2.	$\neg\beta \to \alpha$	assumption
3.	$\neg\beta$	assumption
4.	$\neg\alpha$	$\to$ -elim 1, 3
5.	α	$\to$ -elim 2, 3
6.	$\bot$	$\neg$-elim 4, 5
7.	$\neg\neg\beta$	$\neg$-intro 3–6
8.	β	$\neg\neg$-elim 7
9.	$(\neg\beta \to \alpha) \to \beta$	$\to$ -intro 2–8
10.	$(\neg\beta \to \neg\alpha) \to ((\neg\beta \to \alpha) \to \beta)$	$\to$ -intro 1–9

注： **重点.** 在假设 $\neg\beta$ 下, 两个前提分别给出 $\neg\alpha$ 与 α, 从而得到矛盾。**难点.** 由矛盾推出的不是直接的 β, 而是先得到 $\neg\neg\beta$, 再消去双重否定。**易错点.** 第 6 行应由 α 与 $\neg\alpha$ 得到 $\bot$, 不能直接写成 “故 β”。

分值分配（10 分）.

(1) 正确建立三层假设: [**3 分**]

(2) 在 $\neg\beta$ 下推出 $\neg\alpha$ 与 α: [**3 分**]

(3) 由矛盾得到 $\neg\neg\beta$ 并消去: [**3 分**]

(4) 正确完成两次 $\to$ -intro : [**1 分**]

---

2 作业（选做部分; 不计分）

题目 1（命题逻辑的自然推理系统）
请使用自然推理规则 (非 derived rules) 证明排中律:

$$\vdash \alpha \vee \neg\alpha$$

解答：
命题意图. 先假设 $\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$, 在该假设下分别由 α 和由 $\neg\alpha$ 都推出矛盾, 最后用双重否定消去得到排中律。

证明：

1.	$\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$	assumption
2.	α	assumption
3.	$\alpha \vee \neg\alpha$	$\vee$-intro$_l$ 2
4.	$\bot$	$\neg$-elim 1, 3
5.	$\neg\alpha$	$\neg$-intro 2–4
6.	$\alpha \vee \neg\alpha$	$\vee$-intro$_r$ 5
7.	$\bot$	$\neg$-elim 1, 6
8.	$\neg\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$	$\neg$-intro 1–7
9.	$\alpha \vee \neg\alpha$	$\neg\neg$-elim 8

注： **重点.** 全程只用基础规则: $\vee$-intro, $\neg$-intro, $\neg$-elim 与 $\neg\neg$-elim。**易错点.** 第 5 行得到的是 $\neg\alpha$, 之后还要再用一次 $\vee$-intro$_r$ 构造 $\alpha \vee \neg\alpha$。

分值分配（参考 10 分；选做题可不计入总分）.

(1) 正确以 $\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$ 为假设启动反证: [**2 分**]

(2) 在假设 α 下推出矛盾并得到 $\neg\alpha$: [**4 分**]

(3) 由 $\neg\alpha$ 再推出矛盾: [**2 分**]

(4) 用双重否定消去得到排中律: [**2 分**]

题目 2 (Build with AI)
利用 AI 工具（如 Google AI Studio, Google Gemini, ChatGPT, Codex, Claude Code, Kimi 等）实现一个以“命题逻辑的自然推理系统”为主题的网页或应用程序。

具体形式不限，可以是一个交互式的证明助手，也可以是证明通关游戏，等等。

可以多人合作完成，提交时请注明参与者姓名。

提交内容包括：

- 项目名称
- 项目作者
- 项目链接（如 GitHub 仓库链接，或在线应用链接）
- 项目截图（至少一张展示核心功能的截图）
- 项目简介（功能介绍，使用说明等）
- 与 AI 工具的核心对话记录
- 可选: 开发心得（开发过程中遇到的挑战、解决方案、感悟、AI 工具的表现等）
- 可选：项目演示视频链接（如 Bilibili 视频链接）
- 其它, 由你决定

解答：
命题意图. 不写实现方案, 只给出几个可直接立项的创意方向; 重点放在“自然推理系统”的交互表达上。

可以考虑如下几个项目想法:

(1) **Proof Escape Room** 把每一道自然推理题设计成“密室关卡”。玩家只有在正确使用 $\wedge$-elim、$\vee$-elim、$\to$-intro 等规则后, 才能解锁下一扇门或下一段剧情。

(2) **Natural Deduction Roguelike** 把证明过程做成 roguelike 冒险。每张卡牌对应一个推理规则, 每一层地下城对应一个待证序贯, 玩家要在有限步数内拼出完整证明。

(3) **Proof DJ / Proof Composer** 把推理规则做成可拖拽的“音乐片段”。正确的证明会生成和谐旋律, 错误的证明会出现不协和音, 让“证明正确性”变成可视化、可听化体验。

(4) **Counterexample Detective** 用户输入一个猜想后, 系统自动判断是可证、不可证、还是可由反例击破。若不可证, 就生成最小反例赋值并把失败步骤高亮出来, 适合训练“证明失败诊断”能力。

(5) **Proof Arena** 多人在线对战模式。一人负责给出目标公式, 一人负责构造证明, 另一人负责寻找反例或指出非法规则使用, 把证明训练变成互动式竞赛。

(6) **Storybook of Logic** 把命题逻辑证明做成漫画式或视觉小说式叙事。每一步推理都会对应角色行动、剧情推进或世界状态变化, 适合面向初学者做概念启蒙。

若要提交作业, 可以从上面任选一个, 再补上:

- 项目名称与作者
- GitHub 或在线链接
- 核心功能截图
- 功能简介与使用方式

- 与 AI 工具的核心对话记录

注： **重点.** 最有表现力的方向通常不是“把证明过程做成纯文本输入框”，而是把规则使用过程变成可视化、游戏化、反馈即时的交互体验。**易错点.** 不要把项目做成一般的聊天机器人演示; 主题必须落在“命题逻辑的自然推理系统”本身。

评分参考（10 分；选做题可不计入总分）.

(1) 创意与主题贴合度: [**3 分**]

(2) 交互设计或呈现方式的新颖性: [**3 分**]

(3) 与自然推理规则的结合程度: [**2 分**]

(4) 提交材料完整度: [**2 分**]

---

3 订正

4 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...